# Graphes

## Cours et exemples

Maths Explorer

# Objectifs

Modéliser une situation par un graphe ; utiliser le vocabulaire des graphes (ordre, degré, chaîne, cycle, connexité, graphe complet, graphe orienté) ; écrire la matrice d'adjacence d'un graphe ; dénombrer les chaînes de longueur donnée à l'aide des puissances de cette matrice.

# Activité d'introduction

Cinq villes $A$, $B$, $C$, $D$, $E$ sont reliées par des lignes directes de taxi-brousse, dans les deux sens : $A$-$B$, $A$-$C$, $A$-$D$, $B$-$C$, $C$-$D$ et $D$-$E$.

# Activité d'introduction (2)

1. Représenter le réseau par un schéma : un point par ville, un trait par ligne.
2. Pour chaque ville, compter le nombre de lignes qui en partent. Calculer la somme de ces nombres et la comparer au nombre de lignes. Expliquer.
3. Énumérer les trajets de $A$ à $C$ qui utilisent exactement deux lignes (on peut repasser par une ville). Combien y en a-t-il ?

# Activité d'introduction (3)

4. Même question pour les trajets de $A$ à $E$ en exactement trois lignes.
5. On range les informations dans un tableau $M$ à 5 lignes et 5 colonnes : le coefficient de ligne $X$ et de colonne $Y$ vaut 1 s'il existe une ligne directe entre $X$ et $Y$, 0 sinon. Écrire $M$, puis calculer $M^2$ et $M^3$ à la calculatrice. Comparer certains coefficients avec les questions 3 et 4.
6. Formuler une conjecture.

# Activité d'introduction (4)

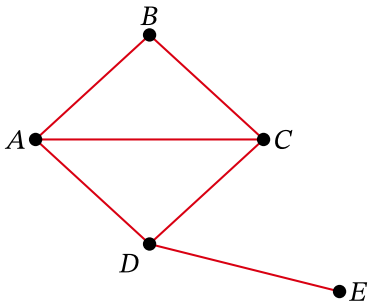
*Observer n'est pas démontrer : les propriétés conjecturées ici sont établies dans le cours.*

## Vocabulaire

Un *graphe* (non orienté) est formé d'un ensemble fini de *sommets* et d'un ensemble d'*arêtes*, chaque arête reliant deux sommets distincts ; deux sommets reliés sont *adjacents*. On considère des graphes sans arête multiple. L'*ordre* du graphe est son nombre de sommets. Le *degré* d'un sommet est le nombre d'arêtes dont il est une extrémité. Un graphe est *complet* si deux sommets distincts quelconques sont adjacents.

# Vocabulaire

Une *chaîne* est une suite de sommets dans laquelle deux sommets consécutifs sont adjacents ; sa *longueur* est son nombre d'arêtes (on peut repasser par un sommet ou une arête). Une chaîne est *fermée* si ses extrémités sont égales. Un *cycle* est une chaîne fermée de longueur au moins 3 dont les arêtes sont distinctes. Un graphe est *connexe* si deux sommets quelconques sont reliés par une chaîne.



## Vocabulaire

Dans un graphe, la somme des degrés des sommets est égale au double du nombre d'arêtes. Par conséquent, le nombre de sommets de degré impair est pair.

## Vocabulaire

Chaque arête a deux extrémités : elle est comptée deux fois dans la somme des degrés. La somme des degrés est paire ; or une somme d'entiers est paire si et seulement si elle contient un nombre pair de termes impairs.

## Vocabulaire

Le graphe complet d'ordre $n$ a $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ arêtes.

## Vocabulaire

Dans un graphe *orienté*, les liaisons, appelées *arcs*, ont un sens : l'arc $(X, Y)$ va de $X$ vers $Y$.
Un *chemin* est une suite de sommets dans laquelle chacun est relié au suivant par un arc.
Un graphe est *pondéré* lorsque chaque arête ou arc porte un nombre, appelé poids.

## Matrice d'adjacence

Les sommets d'un graphe d'ordre $n$ étant numérotés de 1 à $n$, sa *matrice d'adjacence* est la matrice carrée $M$ d'ordre $n$ dont le coefficient $m_{ij}$ vaut 1 si les sommets $i$ et $j$ sont reliés (par une arête, ou par un arc de $i$ vers $j$ pour un graphe orienté), et 0 sinon. Pour un graphe non orienté, $M$ est symétrique : $m_{ij} = m_{ji}$.

## Matrice d'adjacence

Soit $M$ la matrice d'adjacence d'un graphe et $n \geq 1$ un entier. Le coefficient de ligne $i$ et de colonne $j$ de $M^n$ est égal au nombre de chaînes (de chemins, pour un graphe orienté) de longueur $n$ allant du sommet $i$ au sommet $j$.

## Matrice d'adjacence

Notons $m_{ij}^{(n)}$ les coefficients de $M^n$ et $c_{ij}^{(n)}$ le nombre de chaînes de longueur $n$ de $i$ à $j$. Pour $n = 1$, une chaîne de longueur 1 de $i$ à $j$ est une arête : $c_{ij}^{(1)} = m_{ij}$.

# Matrice d'adjacence (2)

Supposons $m_{ij}^{(n)} = c_{ij}^{(n)}$ pour tous $i$, $j$. Une chaîne de longueur $n+1$ de $i$ à $j$ est formée d'une chaîne de longueur $n$ de $i$ à un sommet $k$, suivie d'une arête de $k$ à $j$. En classant ces chaînes selon l'avant-dernier sommet $k$, on obtient

$$c_{ij}^{(n+1)} = \sum_{k=1}^{p} c_{ik}^{(n)} \, m_{kj} = \sum_{k=1}^{p} m_{ik}^{(n)} \, m_{kj} = m_{ij}^{(n+1)},$$

où $p$ est l'ordre du graphe, car $M^{n+1} = M^n M$. La propriété est vraie au rang $n+1$.

## Matrice d'adjacence

Le coefficient diagonal $\left(M^2\right)_{ii}$ est le degré du sommet $i$ (graphe non orienté).